

Grand Oral - Escalade

Sujet 1 : Comment la physique des frottements permet-elle de tenir les "slopers" (plats) en bloc ?

- **Chapitres** : Ch 11 (Newton) & Ch 12 (Champ uniforme)
- **Contenu** : Étude des forces en statique sur un plan incliné (la prise). Utilisation des lois de Coulomb ($T \leq \mu \cdot N$). Modélisation du placement du centre de gravité (CG) : pourquoi descendre le bassin et s'éloigner du mur augmente la force normale N et empêche de zipper.

Sujet 3 : Pourquoi la magnésie est-elle indispensable en bloc ? Une analyse chimique et physique.

- **Chapitres** : Ch 2 (Méthodes physiques d'analyse) & Ch 10 (Synthèses organiques / Groupements hydrophiles)
- **Contenu** : Étude du carbonate de magnésium ($MgCO_3$). Comment sa structure poreuse absorbe la sueur (eau + composés organiques) par capillarité pour maintenir le coefficient de frottement μ élevé. Tu peux faire le lien avec la conductivité de la peau (Loi de Kohlrausch, Ch 2) pour l'analyse de l'humidité.

Sujet 4 : Optimisation de l'échauffement du grimpeur : Bilan thermique et énergétique des muscles de l'avant-bras.

- **Chapitres** : Ch 15 (Premier principe) & Ch 16 (Transferts thermiques)
 - **Contenu** : Le muscle comme système thermodynamique. Lors de l'effort (isométrique en bloc), conversion de l'énergie chimique en travail mécanique et en chaleur ($AE_u = W + Q$). Calcul du flux thermique Φ et des transferts (convection avec l'air, conduction) nécessaires pour maintenir le muscle à sa température optimale d'efficacité (évitement des bouteilles/tétanie).

Un de ces angles te convient-il pour développer le plan détaillé ?

Voici des pistes physiques & mathématiques pour le bloc, adaptées au Grand Oral :

1. Physique : Le dilemme de l'allonge vs Loi d'échelle

- **Loi des carrés et des cubes** : La force d'un muscle dépend de sa section transversale ($\propto L^2$), alors que la masse dépend du volume ($\propto L^3$). Le rapport

force/poids est en $\frac{1}{L}$. C'est pourquoi les grimpeurs légers & compacts accélèrent mieux.

- **Modélisation du compromis** : Tu peux modéliser l'avantage géométrique d'un grand levier (allonge, bras de levier favorables pour atteindre des prises éloignées) versus le coût énergétique & le couple supplémentaire que cela impose sur les articulations (moment de force : $\Gamma = F \wedge d$).

2. Physique : La mécanique des frottements (Les Slopers / Plats)

- **Loi de Coulomb** : $T \leq \mu c \cdot N$. Sur un plat, pour maximiser la force de frottement tangentielle (T), il faut maximiser la force normale (N).
- **Physique du centre de gravité (CG)** : Comment le grimpeur utilise le placement de son bassin (abaissement du CG, vectorisation des forces) pour modifier l'angle d'application de la force sur la prise & augmenter N , même sans prises de pied franches.

3. Physique / Maths : La dynamique du "No-Foot" & Momentum

- **Pendule pesant & moment d'inertie (J)** : Lors d'un dynamique, les pieds lâchent. Le corps devient un pendule. Tu peux étudier la conservation du moment cinétique et comment le regroupement des membres

(diminution de J) permet de contrôler le ballant ("swing") pour ne pas être éjecté.

4. Mathématiques : Optimisation de trajectoire (Théorie des graphes)

- **Graphe de décision** : Un bloc est un ensemble de nœuds (prises) & d'arêtes (mouvements possibles). Chaque arête a un coût énergétique ou de probabilité de réussite.
- **Optimisation** : Tu peux utiliser des concepts proches de l'algorithme de Dijkstra pour formaliser mathématiquement la recherche de la "méthode" (la ligne la plus efficiente).

Comment apprendre à grimper ?

Symboliser escalade par un graphe, avec probabilités de réussite et coût énergétique

Puis combiner avec forces de frottement, centre de gravité et application des forces sur les prises

Maximiser frottements grâce à magnésie

⇒ forces sur les tendons → souvent problèmes aux poulies

Force $\propto L^2$ mais $P \propto L^3$ donc la poussée, $\frac{F}{P} \propto \frac{1}{L}$, donc

mieux d'être léger, mais $m_{\text{corps}} = m_{\text{muscle}} + m_{\text{reste corps}}$

sachant que $m_{\text{muscle}} \propto L^3$ car: $m_{\text{muscle}} = \rho * V \propto \rho * L^3$

Donc optimisation à trouver

Echauffement + acide lactique, temps de demi réaction pour récupérer ses forces $\Rightarrow$ loi des 3 minutes avec ATP et ion lactate

Ape index reste meilleur